Лабораторная работа № 1

Имитационное моделирование

Талебу Тенке Франк

2026-10-29

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 1

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Вычислительные эксперименты должны быть воспроизводимыми.
- Для этого необходимы контроль версий и единая структура проекта.
- Git, Julia и DrWatson помогают организовать исследовательскую работу.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс подготовки вычислительных экспериментов.
- **Предмет:** инструменты Git, Julia, DrWatson и Markdown.

Цели и задачи

Цель: подготовить рабочую среду для имитационного моделирования.

- Настроить Git и ключи доступа.
- Создать репозиторий и проект DrWatson.
- Реализовать модель экспоненциального роста.
- Подготовить воспроизводимую документацию.

Материалы и методы

- **Git, GitVerse:** управление версиями.
- **SSH, GPG:** доступ и подпись изменений.
- **Julia, DrWatson:** вычислительные эксперименты.
- **Markdown, Quarto:** подготовка документов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Ход выполнения работы



выполнение

Frank
Работает

Общие

Имя: Frank
ОС: Oracle Linux (64-bit)

Система

Оперативная память:	5590 МБ
Процессоры:	5
Порядок загрузки:	Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение:	Nested Paging, PAE/NX, Паравиртуализация KVM

Превью



Дисплей

Видеопамять:	128 МБ
Графический контроллер:	VMSVGA
Сервер удалённого дисплея:	Выключен
Запись:	Выключена

Носители

Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто
Контроллер: SATA
SATA порт 0: Frank.vdi (Обычный, 51,11 ГБ)

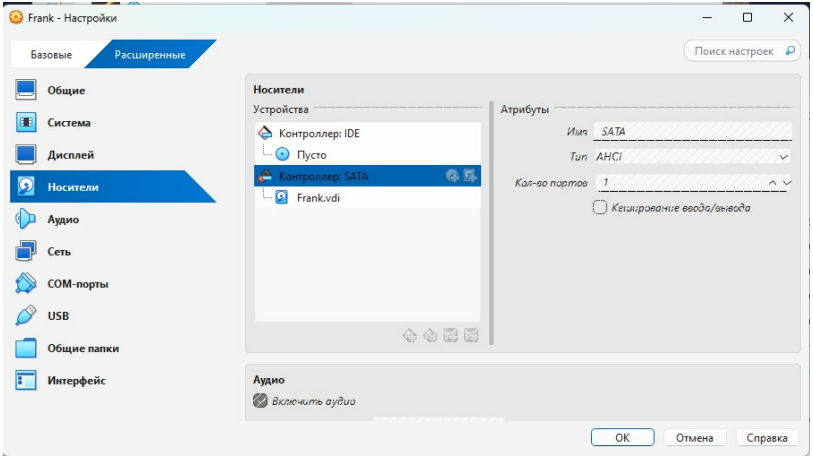
Аудио

Аудиодрайвер:	По умолчанию
Аудиоконтроллер:	ICH AC97

Сеть

Адаптер 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Адаптер 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')

выполнение


Frank - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Носители
Устройства
Контроллер: IDE
Пусто
Контроллер: SATA
Frank.vdi
Атрибуты
Имя SATA
Тип AHCI
Кол-во портов 1
Кеширование ввода/вывода
Аудио
Включить аудио
OK
Отмена
Справка

выполнение

Open

01_exponential_growth.jl

~/work/study/study_2025-2026_... odeling/labs/lab01/project/scripts

```
fig = plot(
    sol;
    label="u(t)",
    xlabel="Время t",
    ylabel="Численность популяции u(t)",
    title="Экспоненциальный рост: α = $α",
    lw=2,
    legend=:topleft
)

savefig(fig, plotsdir("01_exponential_growth.png"))

# ## Анализ результатов

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые пять строк результатов:")
println(first(df, 5))

println("Конечная численность популяции: ", last(sol.u)[1])
println("Точное решение при t=10: ", exp(α * tspan[2]))
println("Время удвоения: ", log(2) / α)
```

выполнение

Open

tangle.jl

~/work/study/study_2025-2026_... odeling/labs/lab01/project/scripts

01_exponential_growth.jl

tangle.jl

```julia
source = abspath(ARGS[1])
isfile(source) || error("Файл не найден: $source")

name = splitext(basename(source))[1]

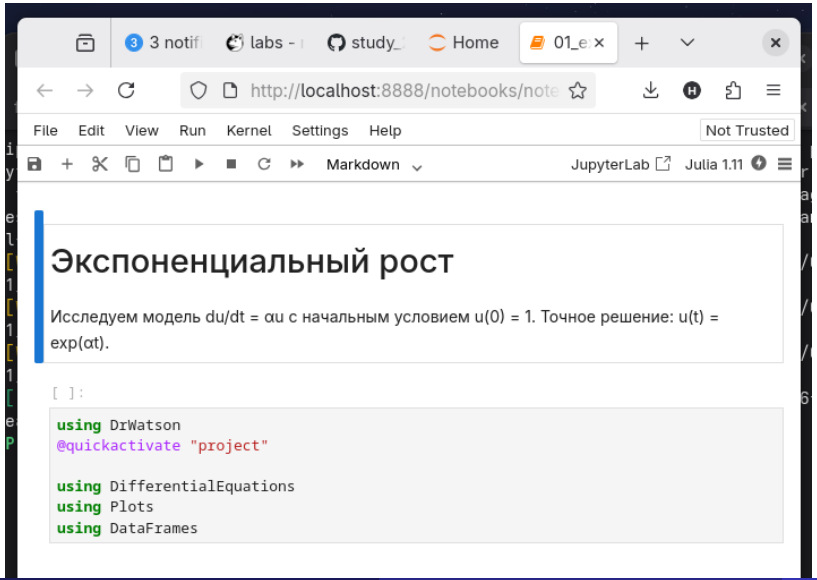
# Генерация чистого кода Julia
Literate.script(
    source,
    scriptsdir(name);
    credit=false
)

# Генерация блокнота Jupyter
Literate.notebook(
    source,
    projectdir("notebooks", name);
    execute=false,
    credit=false
```

Раздел 4

Результаты

выполнение


3 notif
labs -
study_
Home
01_e
http://localhost:8888/notebooks/note
File Edit View Run Kernel Settings Help
Not Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.11
Экспоненциальный рост
Исследуем модель du/dt = αu с начальным условием u(0) = 1. Точное решение: u(t) = exp(αt).
[ ]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames

выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project

frank@fedora:~/work/study/20 | frank@fedora:~/work/study/stu | frank@fedora:~/work/study/

does not exist. Producing it now...
[Info: File /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_saveat=0.1_α=1.0.jld2 saved.

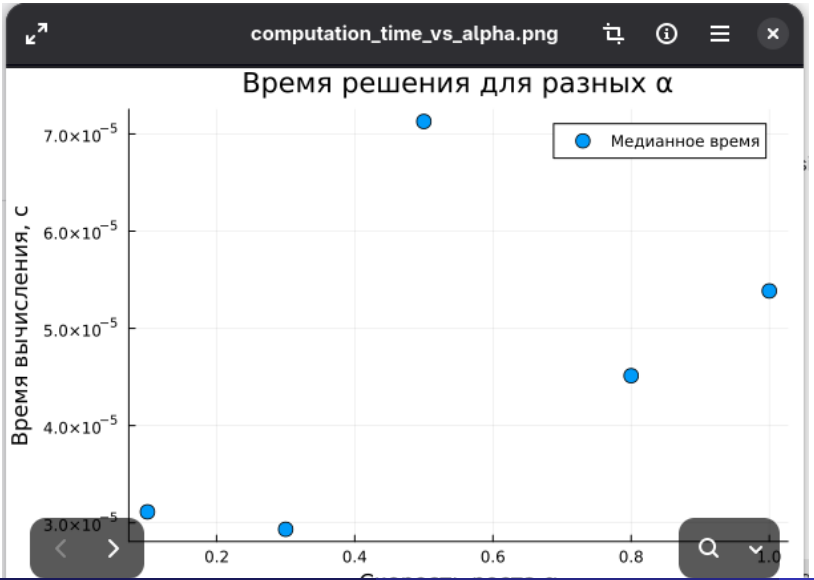
Сводная таблица результатов:
5×4 DataFrame

Row	α	final_population	exact_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0855	20.0855	2.31049
3	0.5	148.413	148.413	1.38629
4	0.8	2980.96	2980.96	0.866434
5	1.0	22026.5	22026.5	0.693147

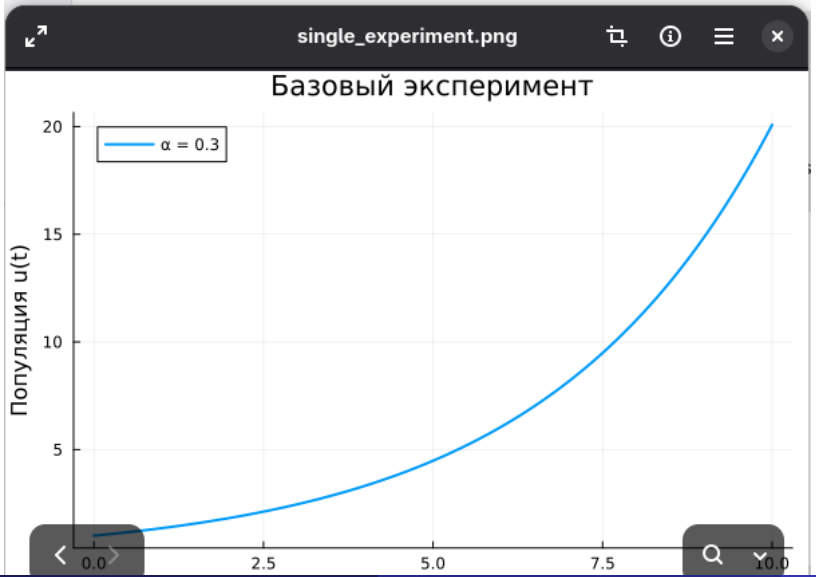
Медианное время вычислений:
5×2 DataFrame

Row	α	time_seconds
	Float64	Float64
1	0.1	3.11295e-5
2	0.3	2.9336e-5

выполнение


computation_time_vs_alpha.png
Время решения для разных α
Медианное время
Время вычисления, с
7.0×10⁻⁵
6.0×10⁻⁵
5.0×10⁻⁵
4.0×10⁻⁵
3.0×10⁻⁵
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

выполнение


single_experiment.png
Базовый эксперимент
α = 0.3
Популяция u(t)
20
15
10
5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0

выполнение

[11]:
```
CSV.write(datadir(experiment_name, "results.csv"), results_df)
CSV.write(datadir(experiment_name, "benchmark.csv"), bench_df)

jldsave(
    datadir(experiment_name, "all_results.jld2");
    base_params=base_params,
    param_grid=param_grid,
    results_df=results_df,
    bench_df=bench_df
)

println("\nИсследование завершено.")
println("Графики: ", plotsdir(experiment_name))
println("Данные: ", datadir(experiment_name))
```

```
Исследование завершено.
Графики: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/plots/02_exponential_
growth
Данные: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_gr
owth
```

Раздел 5

Заключение

Главный вывод

- Настроены инструменты Git, SSH и GPG.
- Создан проект для моделирования на Julia с DrWatson.
- Реализована модель экспоненциального роста.
- Освоены основы воспроизводимой документации.